Sistema para Auxílio de Revisão Sistemática, Orientado por PLN

EGEN, B.; LINO, G.; DUTRA, P.; KOYAMA, Y.; SANTOS, S.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

FATEC Registro

10 de novembro de 2026

Agenda

- Pitch
- Problematização
- Estado da Arte
- Objetivo
- Ferramental
- Metodologia
- Apresentação prática

Duração: 10 a 11 min.

Pitch

- **Aura**: sistema web de apoio à **RSL**
- **Problema**: revisões lentas e textos difíceis
- **Valor**: mediador didático guiado por PLN
- Democratiza a pesquisa científica para **universitários**
- **Tecnologias**: Flask, Groq e ElevenLabs



Fonte: Autoria própria (2026)

Imagem: Artigos viram resumo

Problematização

- **67,3 semanas** por revisão sistemática
- **97%** dos artigos descartados na triagem
- **29%** dos adultos brasileiros são analfabetos funcionais
- Ferramentas de PLN ignoram **mediação didática**
- Estudantes sentem **dificuldade** com artigos em inglês



Fonte: Borah et al. (2017); Inaf (2024); Bolanos et al. (2024); Lan et al. (2024); Autoria própria (2026)

Imagem: Estudante soterrado por artigos

Estado da Arte

Ferramentas de PLN para RSL focam em **eficiência técnica**, negligenciando o componente **pedagógico**: ausência de feedback formativo, glossários e orientação crítica.

Título/Autores	Objetivo	Método	Resultados	Limitações	Gap
AI for Literature Reviews — Bolanos et al. (2024)	Analisar o uso de IA nas fases da RSL	PRISMA; 21 ferramentas e 34 funcionalidades avaliadas	Visão ampla da automação de RSL por IA	Sem framework padrão; caixas-pretas; métricas fracas	Usabilidade e suporte pedagógico ignorados
AI to Automate SLR — Torre-López et al. (2023)	Automatizar tarefas da condução da RSL	Revisão em 5 bases; 27 estudos	Predominam SVM e Bag-of-Words	Validação restrita; artefatos privados	Sem suporte de IA ao pesquisador final
SciBERT — Beltagy, Lo e Cohan (2019)	Criar modelo pré-treinado para textos científicos	Re-treino do BERT com vocabulário científico	Estado da arte em vários benchmarks	Inferior ao SOTA em variantes menores; 82% biomedicina	Sem explicabilidade nem avaliação com usuários
Detecção de duplicatas — Escaldelai, Escaldelai e Bergamaschi (2023)	Detectar estudos duplicados em RSL	Comparação com EndNote e Rayyan	Sensibilidade, especificidade e acurácia > 98%	Só 3 bases; corpus de fibrose cística; 1 revisor	Sem teste em outras áreas; caixa-preta
Mendeley e Zotero — Yamakawa et al. (2014)	Gerenciar e organizar referências	Comparação de gerenciadores bibliográficos	Ampla adoção; exportação em vários formatos	Sem análise semântica nem triagem por PLN	Dependem de curadoria manual

Objetivo

- **Objetivo geral**: apoiar a **compreensão** de artigos científicos
- **Objetivos específicos**:
  - Reduzir o tempo de **revisão** com PLN
  - Integrar **resumo** automático e áudio
  - Automatizar **citações** e ficha técnica
  - Gerar **plano de pesquisa** estruturado
  - Traduzir **termos técnicos** com precisão
- Validar com **testes empíricos**
- Métricas: **tempo**, precisão e **SUS**

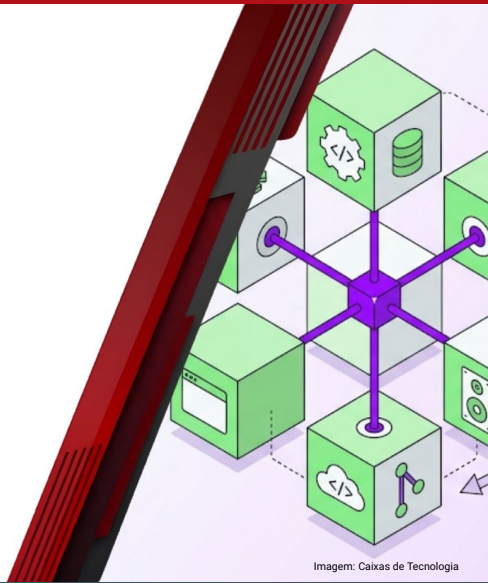


Fonte: Autoria própria (2026)

Imagem: Livros e ideias digitais

Ferramental

- **Linguagens**: Python, HTML, CSS, JavaScript
- **Framework**: Flask, SQLAlchemy
- **Banco de dados**: PostgreSQL e MySQL
- **Infraestrutura**: plataforma web, sem instalação
- **Ferramentas**: Git, GitHub, PyMuPDF
- **APIs**: Groq, ElevenLabs



Fonte: Autoria própria (2026)

Imagem: Caixas de Tecnologia

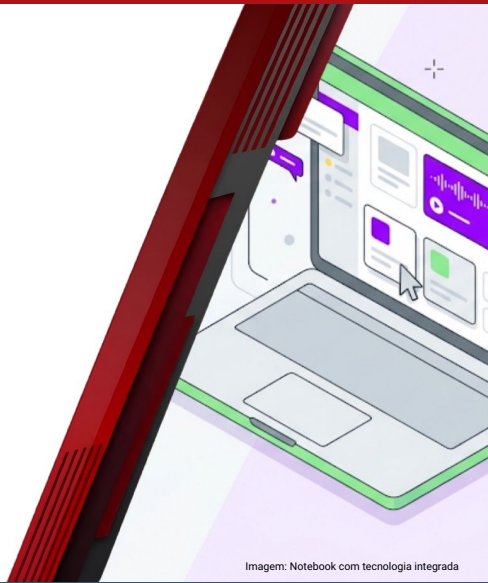
Metodologia

O **Aura** processa artigos em **11 etapas**: do envio do PDF até a classificação final no projeto de revisão sistemática.



Apresentação Prática

- **Aura**: RSL inteligente na prática
- 6 recursos **PLN** para sua revisão
- **Design acessível** e sem instalação
- **Menos tempo** de triagem, mais análise
- **Revisão Sistemática** simplificada



Fonte: Autoria própria (2026)

Imagem: Notebook com tecnologia integrada

Obrigado!

